

Stetigkeit und Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 06.05.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	2	6	2	4	5	6	4	31
Erreicht:									

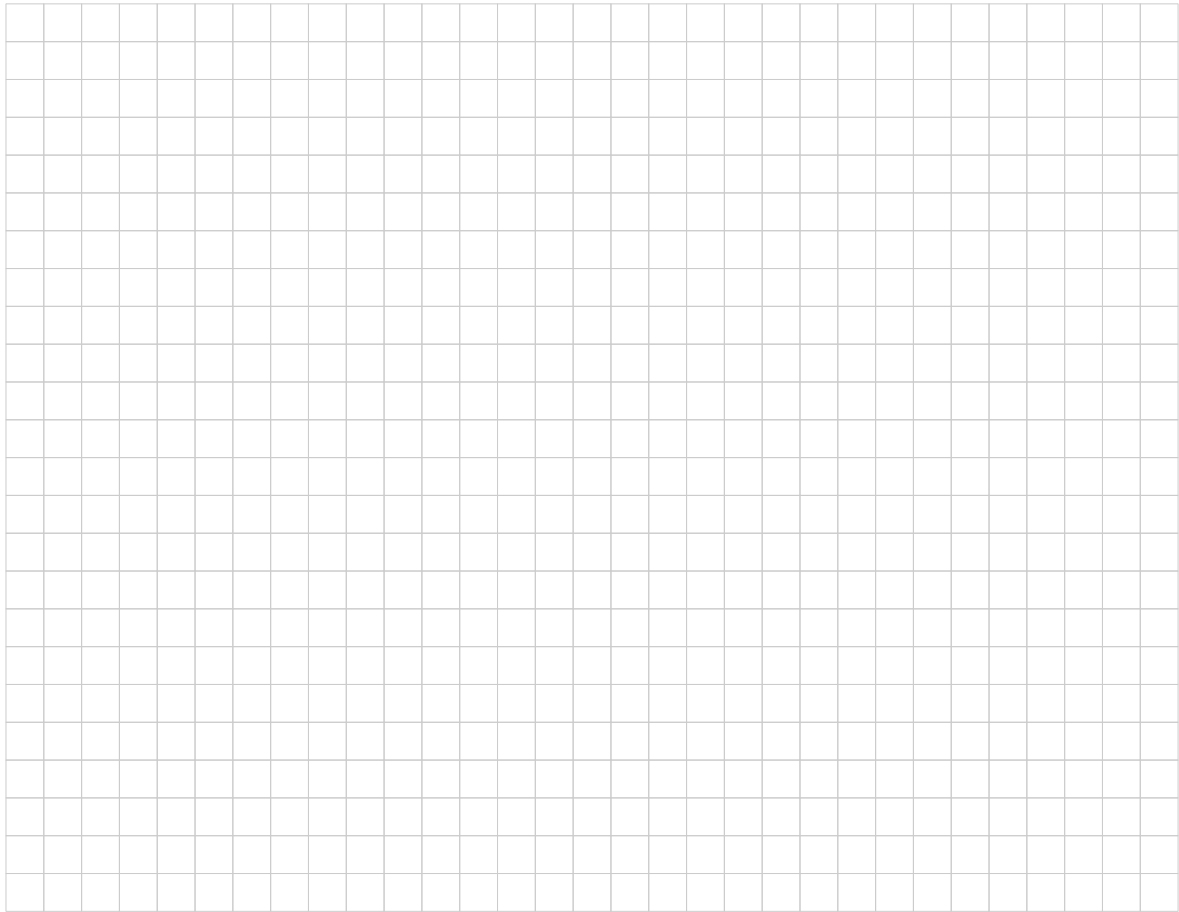
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist nur der Taschenrechner erlaubt.

Aufgabe 1**2 Punkte**

Erkläre einem Laien in eigenen Worten den Unterschied zwischen dem Differenzenquotienten und dem Differentialquotient. Mache dazu eine geeignete Skizze.

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

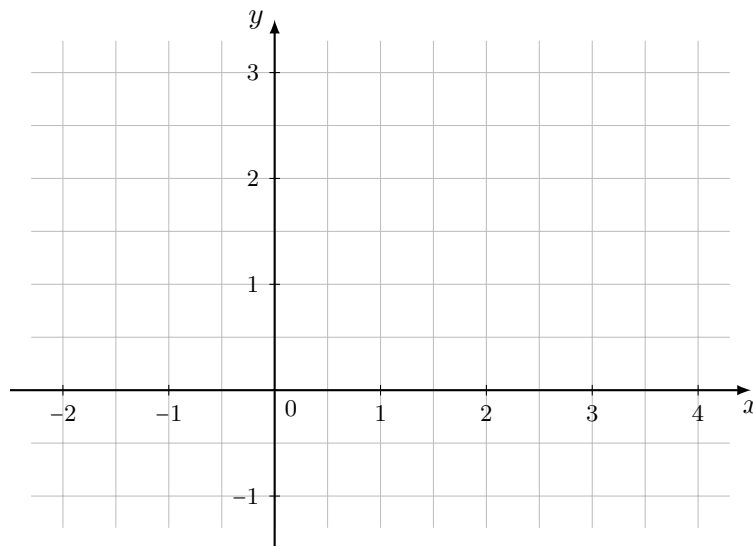
	wahr	falsch
Eine Funktion mit Definitionslücke kann nie im gesamten Definitionsbereich stetig sein.		
Die Steigung einer linearen Funktion ist identisch mit dem Differentialquotienten.		
Durch den Grenzwert im Differentialquotienten kann die durchschnittliche Steigung der Funktion genauer wie im Differenzenquotienten berechnet werden.		
Jede beliebige Funktion besitzt eine Ableitung, die die Steigung an dieser Stelle beschreibt.		

Aufgabe 3**6 Punkte**

Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 1. \end{cases}$$

- (a) (2 Punkte) Skizziere die Funktion möglichst exakt ins abgebildete Koordinatensystem.



- (b) (4 Punkte) Ist die Funktion f stetig in $x_0 = 1$? Begründe deine Antwort rechnerisch.

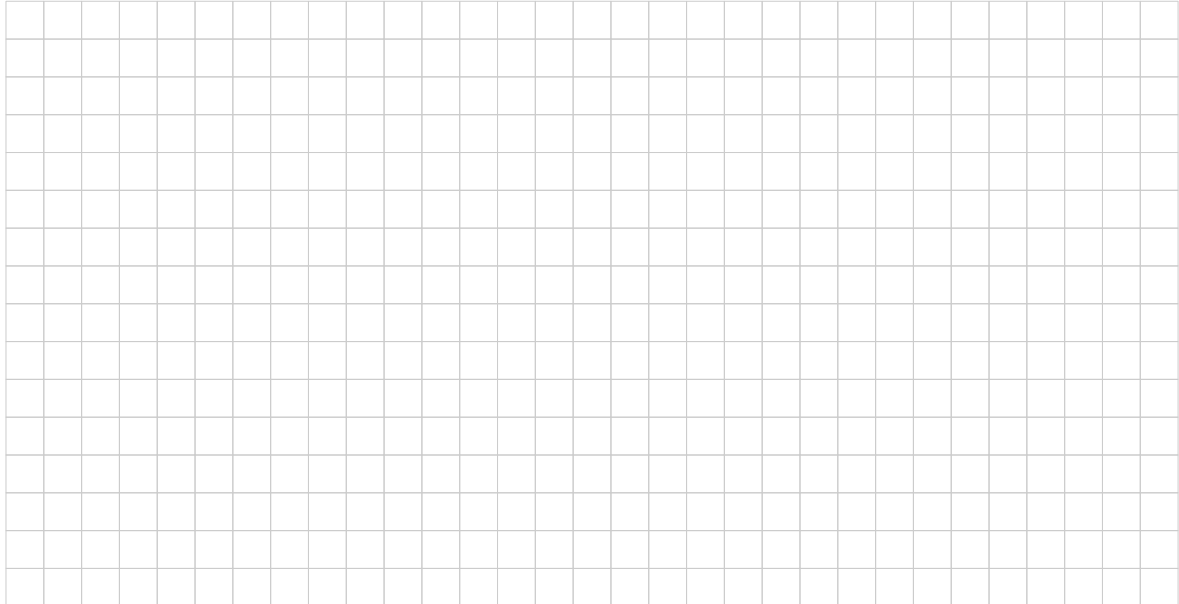


Aufgabe 4**2 Punkte**

Jemand formuliert sehr ungenau:

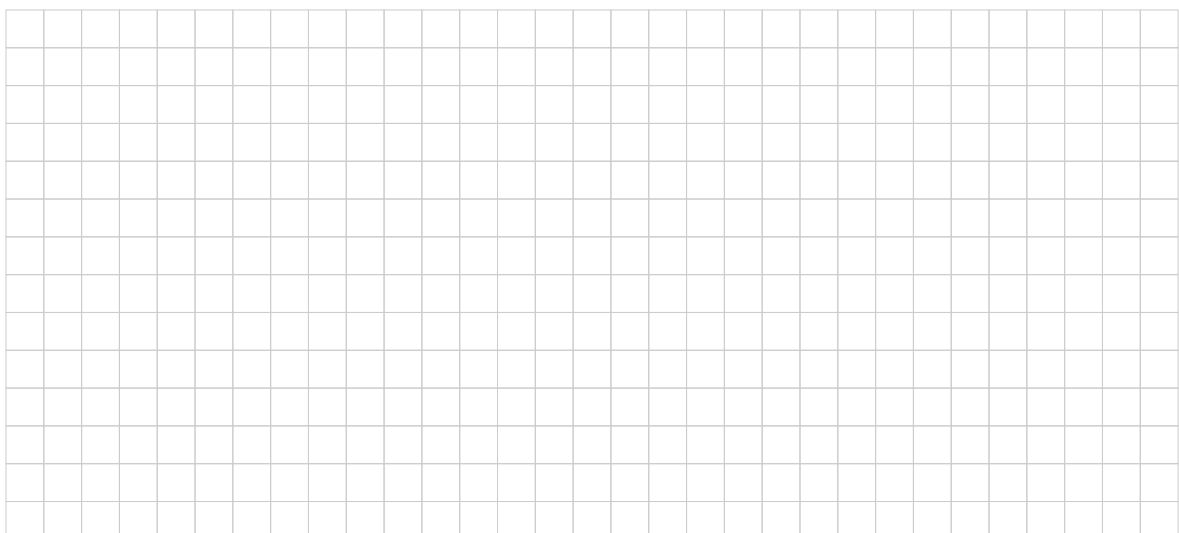
«Die 1. Ableitung einer Funktion ist die Tangente.»

Erläutere, was daran falsch und formuliere einen korrekten Merksatz.

**Aufgabe 5****4 Punkte**

Ein Pilz wird auf einem Nährboden beobachtet. Nach einer Stunde bedeckt er 34% der Petrischale und nach 7 Stunden bereits 82%. Es bezeichne $P(t)$ die bedeckte Fläche der Petrischale und t die verstrichene Zeit. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz stündlich um exakt 8%.
- (b) $P(2) = 42\%$
- (c) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz durchschnittlich um 8% pro Stunde.
- (d) $P'(0) = 8$



Aufgabe 6**5 Punkte**

Die Länge des bis zum Zeitpunkt t zurückgelegten Weges s eines Objektes wird durch die Funktionsgleichung $s(t) = 5t^2 + 2t + 1$ beschrieben (t in Sekunden und s in Metern).

- (a) (1 Punkt) Welche Strecke hat das Objekt bis zur Zeit $t = 5$ zurückgelegt?



- (b) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[3, 5]$. Welche Bedeutung hat dieser Zahlenwert im Zusammenhang mit der Bewegung des Objektes?



- (c) (2 Punkte) Berechne $s'(3)$. Was sagt dieser Wert aus?



Aufgabe 7**6 Punkte**

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für die folgenden Funktionen.

(a) $f(x) = \frac{2}{3}x^6 - 2x^3 + x^2 + 5$



(b) $f(x) = \frac{-2}{x^4} + \frac{1}{3}x^3$



(c) $f(x) = 2x(x^4 + 3x^3 + 3)$



Aufgabe 8**4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 - 4x$. Bestimme die Gleichungen der Tangente t und der Normalen n im Punkt $x_0 = 6$.

